



**Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg**
University of Applied Sciences

Fachbereich Informatik
Department of Computer Science

Bachelorarbeit

Studiengang Bachelor Informatik
Degree programme Bachelor Computer Science

Entwicklung und Evaluation eines Edge-AI-Systems zur Echtzeitgebärdenerkennung auf ressourcenbeschränkten Embedded Systemen

...

Erstprüfer Prof. Dr. Thomas Breuer
Zweitprüfer Prof. Dr. Martin Nimbach

Vorgelegt am 24. Juli 2026

Von	Fabian Weber	Oliver Groß
Matrikelnummer	9047415	9050158
Adresse	Anne-Frank-Str. 34 53844 Troisdorf	Hartwig-Hüser Str. 8 53227 Bonn
E-Mail	fabian.weber@smail.inf.h-brs.de	oliver.gross@smail.inf.h-brs.de

Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbst angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

.....
Unterschrift Ort, Datum

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iv
Abkürzungsverzeichnis	v
1. Einleitung	1
2. Theoretische und technische Grundlagen	2
3. Stand der Technik	3
4. Methodik und Entwicklungsprozess	4
5. Anforderungsanalyse	5
6. Systementwurf	6
7. Entwicklung und Implementation	7
8. Evaluation und Validierung	8
9. Diskussion	9
10. Fazit und Ausblick	10
A. Anhang	11

Abbildungsverzeichnis

1.1	Logo der Hoch Bonn-Rhein-Sieg	1
-----	---	---

Abkürzungsverzeichnis

AI Artificial Intelligence 1

FH Fachhochschule 1

H-BRS Hoch Bonn-Rhein-Sieg 1

1. Einleitung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Forschungsfrage und die Motivation dieser Arbeit. Das Fachhochschule (FH) ist eine der beteiligten Institutionen bei der Entwicklung dieses Artificial Intelligence (AI)-Systems.

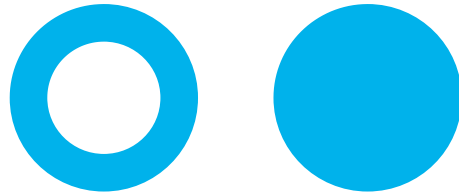


Abbildung 1.1.: Logo der Hoch Bonn-Rhein-Sieg

Abbildung 1.1 zeigt das Logo der Hoch Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), an der diese Arbeit durchgeführt wurde.

2. Theoretische und technische Grundlagen

3. Stand der Technik

4. Methodik und Entwicklungsprozess

5. Anforderungsanalyse

6. Systementwurf

7. Entwicklung und Implementation

8. Evaluation und Validierung

9. Diskussion

10. Fazit und Ausblick

A. Anhang